

Business Intelligence

Agentic AI in BI - Musterlösungen

Antwortedokument zu 6 Übungsaufgaben

Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält sachlich begründete Musterantworten zu den sechs Übungsaufgaben. Es ist als Lösungsschlüssel, Diskussionsgrundlage und Bewertungsraster für eine Lehrveranstaltung im Bereich Business Intelligence gedacht.

Die Antworten beziehen sich auf die Vorlesungsfolien zu Business Intelligence, Agentenmodellen, Agentic AI, Tool Calling, lokalen LLMs/Ollama, MCP/R, MySQL, Dashboards und Multi-Agent-Systemen.

Kompetenzbereich	Was die Antwort zeigen soll
Fachverständnis	Begriffe wie Agent, Sensor, Aktuator, Modell, State, Tool, Umgebung und Agent Loop korrekt verwenden.
BI-Transfer	Agentic AI nicht abstrakt behandeln, sondern auf Datenquellen, Kennzahlen, Dashboards, Controlling und Managemententscheidungen beziehen.
Kritisches Urteilen	Nutzen, Risiken, Governance, Datenqualität, Bias, Datenschutz und Verantwortlichkeit abwägen.
Kommunikation	Antworten so formulieren, dass technische und nicht-technische Stakeholder sie verstehen können.

Folienbezug: BI-Modulziele und Kompetenzen: Folien 2-5; Agentenbegriff und Agententypen: Folien 8-18; Agentic AI in BI und Workshop-Auftrag: Folien 32-46; Multi-Agent-Systeme: Folien 47-49; Risiken, Kosten und Nutzen: Folien 19-29.

Aufgabe 1: Vom BI-Dashboard zum Agentic-AI-Agenten

Folienbezug: Klassische BI-Themen wie Datenintegration, Analyse, Visualisierung und Dashboards werden in den Folien 4-5 genannt. Das Agenten-Grundmodell mit Sensoren, Aktuatoren, Modell/Funktion und Umgebung wird auf Folien 8-10 eingeführt. Der Workshop-Auftrag beschreibt den Ablauf Prompt -> Plan -> Datenquelle -> Analyse -> Dashboard auf Folien 45-46.

Musterantwort

Ein klassisches BI-Dashboard ist in erster Linie ein Reporting- und Visualisierungsinstrument. Es stellt Kennzahlen wie Umsatz, Marge, Region oder Produktgruppe in einer vordefinierten Struktur dar. Die Nutzerinnen und Nutzer interpretieren die dargestellten Zahlen selbst und leiten daraus Massnahmen ab. Ein Agentic-AI-BI-Agent geht darüber hinaus: Er nimmt eine natürlichsprachliche Frage entgegen, zerlegt sie in Teilaufgaben, wählt passende Datenquellen und Analysewerkzeuge aus, führt Aktionen aus und erzeugt daraus eine Antwort oder ein aktualisiertes Dashboard.

Im Beispiel der Frage "Warum ist der Umsatz in Region Zürich gefallen und welche Massnahmen schlagen Sie vor?" reicht ein statisches Dashboard nicht aus. Der Agent muss erkennen, welche Kennzahlen relevant sind, zum Beispiel Umsatzentwicklung, Absatzmenge, Marge, Retourenquote, Kampagnenstatus oder Produktmix. Anschliessend muss er Daten aus MySQL oder anderen Quellen abrufen, eine Analyse ausführen und die Ergebnisse in einer entscheidungsorientierten Form darstellen. Damit wird aus Reporting eine teilautonome, analytische Handlungskette.

Agentenkomponente	Zuordnung im BI-Fall
Umgebung	Die betriebliche Daten- und Entscheidungsumgebung: MySQL-Datenbank, Dashboards, Fachabteilung, KPIs und Geschäftsprozesse.
Sensoren	Eingaben des Agenten: User-Prompt, Datenbankresultate, bestehende Dashboardwerte, Metadaten, Obsidian-Notizen oder CSV-Dateien.
Modell/Funktion	Die Entscheidungslogik des Agenten: Interpretation der Frage, Planung der Schritte, Auswahl von SQL, Analyse oder Dashboard-Aktion.
State	Zwischenzustand des Agenten: Ziel, bereits geladene Daten, ausgeführte Analysen, erkannte Auffälligkeiten, Unsicherheiten und geplante nächste Schritte.
Tools	Externe Fähigkeiten wie SQL-Abfrage, R/Python-Analyse, Dashboard-Generator, Retrieval aus Markdown-Notizen oder Plausibilitätsprüfung.
Aktuatoren	Ausgaben und Handlungen: Managementantwort, aktualisiertes Dashboard, erzeugter Report, Warnhinweis oder Analyseprotokoll.

Der Ablauf lässt sich als agentischer BI-Prozess beschreiben: Zuerst interpretiert der Agent den Prompt und bildet ein Ziel. Danach plant er, welche Daten und Analysen benötigt werden. Anschliessend wählt er die passende Datenquelle, etwa MySQL für transaktionale Verkaufsdaten oder Dokumente für qualitative Kontextinformationen. Dann führt er die Analyse aus, zum Beispiel Zeitvergleich, Segmentvergleich oder Ursachenanalyse. Am Ende erzeugt er ein Dashboard oder eine Managementantwort. Entscheidend ist: Der Agent reagiert nicht nur, sondern führt eine mehrstufige Aufgabe mit Tool-Nutzung aus.

Warum ist das nicht nur ein Chatbot?

- Ein Chatbot formuliert typischerweise Textantworten; ein BI-Agent führt zusätzlich datenbezogene Aktionen aus.
- Ein Agent besitzt State: Er merkt sich, welche Daten geladen, welche Hypothesen geprüft und welche Zwischenergebnisse erzeugt wurden.
- Ein Agent kann Tools auswählen und ausführen, z.B. SQL, R-Analyse oder Dashboard-Erzeugung.
- Ein Agent muss seine Ergebnisse mit Datenqualität, Governance und fachlicher Plausibilität verbinden.

- Der Mehrwert entsteht nicht durch die Konversation allein, sondern durch die Verbindung von Sprache, Daten, Analyse und Aktion.

Kernaussage

Ein Agentic-AI-BI-Agent ist ein handlungsfähiges Analyse- und Entscheidungsunterstützungssystem. Er erweitert klassische BI um Planung, Tool-Auswahl, Datenzugriff, Analyseausführung und erklärende Kommunikation.

Aufgabe 2: Agententypen im BI-Controlling einordnen

Folienbezug: Die Agententypen werden auf den Folien 14-18 dargestellt: einfache Reflex-Agenten, modellbasierte Reflex-Agenten, modellbasierte zielbasierte Agenten, modellbasierte nutzenbasierte Agenten und lernende Agenten.

Vergleich der Agententypen im Controlling-Szenario

Agententyp	BI-Beispiel im Controlling	Stärken	Grenzen
Einfacher Reflex-Agent	Wenn Budgetabweichung > 10 %, dann Warnmeldung an Controlling senden.	Einfach, transparent, gut auditierbar.	Keine Ursachenanalyse, kein Kontext, reagiert nur auf aktuellen Zustand.
Modellbasierter Reflex-Agent	Vergleicht Budgetabweichung mit Vorperioden, Saisonmustern und Kostenstellenstruktur.	Kann frühere Zustände und ein internes Modell der Kostenstruktur berücksichtigen.	Noch nicht zwingend zieloptimiert; Modell kann veraltet sein.
Zielbasierter Agent	Ziel: Abweichung erklären und Massnahmen zur Budgeteinhaltung vorschlagen.	Plant Schritte und wählt Aktionen im Hinblick auf ein definiertes Ziel.	Muss Ziele klar erhalten; Zielkonflikte können auftreten.
Nutzenbasierter Agent	Priorisiert Massnahmen nach erwarteter finanzieller Wirkung, Risiko und Umsetzbarkeit.	Erlaubt Abwägungen bei mehreren Handlungsoptionen.	Bewertungsfunktion muss fachlich und ethisch sauber definiert sein.
Lernender Agent	Lernt aus historischen Abweichungen, welche Ursachen und Massnahmen wahrscheinlich sind.	Kann Muster erkennen und Empfehlungen mit Erfahrung verbessern.	Risiko von Bias, Datenqualitätsproblemen und Scheinkorrelationen.

Begründete Empfehlung

Für Budgetabweichungen ist eine Kombination aus modellbasiertem, zielbasiertem und nutzenbasiertem Agenten am geeignetsten. Ein rein einfacher Reflex-Agent ist für erste Warnungen brauchbar, aber für eine universitäre BI-Aufgabe zu begrenzt, weil er keine Ursachen analysiert. Ein modellbasierter Agent kann Budgetstrukturen, Kostenstellen, Vorperioden und saisonale Muster berücksichtigen. Ein zielbasierter Agent kann die Aufgabe explizit verfolgen: Abweichung erkennen, Ursache untersuchen, Handlungsempfehlung formulieren. Ein nutzenbasierter Agent ergänzt dies, indem er Massnahmen priorisiert, etwa nach erwarteter Einsparung, Risiko, Umsetzungskosten und strategischer Bedeutung.

Ein lernender Agent kann zusätzlich wertvoll sein, wenn genügend qualitativ hochwertige historische Daten vorhanden sind. Er sollte aber nicht allein entscheiden. Historische Finanzdaten enthalten oft vergangene Organisationslogiken,

Sondereffekte und Verzerrungen. Ein lernender Agent könnte beispielsweise Sparmassnahmen empfehlen, die kurzfristig Kosten senken, aber langfristig Qualität, Mitarbeitendenzufriedenheit oder Innovationsfähigkeit schwächen. Deshalb braucht es Governance, fachliche Validierung und Human-in-the-loop.

Risiken lernender Agenten bei historischen Finanzdaten

- Bias durch historische Entscheidungen: Der Agent lernt möglicherweise alte Prioritäten oder Fehlanreize.
- Datenqualität: Falsch gebuchte Kosten, veränderte Kontenpläne oder fehlende Daten führen zu falschen Empfehlungen.
- Scheinkorrelationen: Der Agent erkennt statistische Muster, die keine belastbare betriebswirtschaftliche Ursache haben.
- Konzeptdrift: Markt, Organisation oder Strategie ändern sich, sodass alte Muster nicht mehr gelten.
- Governance-Risiko: Empfehlungen wirken objektiv, obwohl sie von Modellannahmen und Datenhistorie abhängen.

Kernaussage

Im Controlling ist Agentic AI dann sinnvoll, wenn regelbasierte Kontrolle, internes Modell, Zielorientierung, Nutzenbewertung und menschliche Prüfung kombiniert werden.

Aufgabe 3: Datenstrategie für einen AAIA-BI-Agenten

Folienbezug: Datenquellen, Datenintegration, Analyse, Visualisierung und Dashboards sind zentrale BI-Themen auf Folie 4. Predictive Analytics, Data Mining und strategische Entscheidungsfindung werden auf Folie 5 genannt. Der konkrete AAIA-Auftrag mit MySQL, Analyse und Dashboard steht auf Folien 45-46.

Datenquellen-Matrix

Frageotyp	Geeignete Quelle	Begründung
"Welche Produktgruppe verliert Marktanteile?"	Data Warehouse oder MySQL plus externe/Marktanteilsdaten	Marktanteil benötigt interne Umsatz-/Absatzdaten und einen Markt- oder Wettbewerbsbezug.
"Welche Region hat ungewöhnliche Retouren?"	MySQL/ERP/CRM/Retourentabellen	Strukturierte Transaktionsdaten sind für Kennzahlen, Zeitreihen und Ausreisseranalyse geeignet.
"Erzeuge ein Management-Dashboard für Q2"	Data Warehouse, MySQL, definierte KPI-Schicht	Management-Dashboards brauchen stabile, geprüfte Kennzahlen und Periodenlogik.
"Warum gab es in Region Zürich einen Rückgang?"	MySQL plus Obsidian-Notizen, Kampagnen-/Vertriebsnotizen	Die quantitative Abweichung kommt aus strukturierten Daten; Kontext kann in unstrukturierten Notizen liegen.
"Welche Projekte haben Einfluss auf Dashboards?"	Obsidian-Markdown, Projektunterlagen, Metadaten	Dokumente enthalten qualitative Informationen, Annahmen, Verantwortliche und Projektentscheidungen.

Benötigte Metadaten und Semantik

- Business-Glossar: Definitionen von Umsatz, Marge, Retourenquote, Marktanteil, aktiver Kunde oder Produktgruppe.
- Tabellen- und Spaltenbeschreibung: Bedeutung, Datentyp, Aktualität, Granularität und erlaubte Joins.

- Lineage: Herkunft der Daten, Transformationsschritte, Ladezeitpunkt und Verantwortlichkeit.
- Zugriffsrechte: Welche Daten darf der Agent für welche Rolle sehen oder zusammenführen?
- Zeitlogik: Fiskaljahr, Quartale, Währungen, Zeitzonen, Stichtage und Vergleichsperioden.
- Semantische Zuordnung: Welche Nutzerfrage passt zu welcher Kennzahl, Quelle und Analyseart?

Strukturierte vs. unstrukturierte Daten

MySQL-Daten sind strukturiert, tabellarisch und für Aggregationen, Filter, Joins, Kennzahlenberechnung und Zeitvergleiche geeignet. Sie sollten die Grundlage für harte BI-Aussagen bilden. Obsidian-Markdown-Dateien sind unstrukturierte oder halbstrukturierte Wissensquellen. Sie eignen sich für Kontext, Begründungen, Projektwissen, Hypothesen oder qualitative Hinweise. Ein Agent darf Markdown-Notizen daher nicht wie harte Fakten behandeln, sondern muss sie als Kontextquelle mit geringerer Verbindlichkeit kennzeichnen.

Qualitätsprüfungen vor Management-Antworten

1. Schema-Prüfung: Stimmen erwartete Tabellen und Spalten mit der Anfrage überein?
2. Vollständigkeit: Fehlen relevante Perioden, Regionen oder Produktgruppen?
3. Plausibilität: Sind Ausreisser, Nullwerte, negative Umsätze oder Dubletten erklärbar?
4. Kennzahlenkonsistenz: Stimmen Berechnungslogik und Business-Glossar überein?
5. Aktualität: Sind Daten für den abgefragten Zeitraum verfügbar und aktuell?
6. Rechteprüfung: Darf die anfragende Person diese Daten sehen?
7. Quellenkennzeichnung: Welche Aussage basiert auf Daten, welche auf Notizen, welche auf Modellinterpretation?
8. Review-Schritt: Kritische Antworten für das Management sollten vor Publikation durch einen Review-Agenten oder BI-Analysten geprüft werden.

Kernaussage

Eine tragfähige BI-Agentenarchitektur trennt harte Kennzahlen aus strukturierten Quellen von interpretativem Kontext aus Dokumenten und erzwingt Datenqualitäts-, Rechte- und Plausibilitätsprüfungen.

Aufgabe 4: MCP und R als Analysewerkzeug im Agent Loop

Folienbezug: Tool Calling und Agent Loop werden auf Folie 36 dargestellt. Die Erweiterung von Tools mittels MCP und die Frage nach R/MySQL werden auf Folie 44 aufgegriffen. Der praktische AAIA-Ablauf steht auf Folien 45-46.

Warum MCP im BI-Kontext nützlich ist

MCP ist im BI-Kontext nützlich, weil spezialisierte Werkzeuge standardisiert als Tools für Agenten bereitgestellt werden können. Statt jede Analysefunktion direkt in den Agenten einzubauen, kann R als externer Analyse-Service angebunden werden. Der Agent entscheidet dann im Loop, ob eine Frage eine statistische Berechnung benötigt, ruft das MCP-Tool auf, erhält eine Beobachtung und nutzt diese für die Antwort. Das passt zum Agentic-AI-Prinzip: Das LLM ist nicht selbst die Statistiksoftware, sondern koordiniert geeignete Werkzeuge.

Kriterium	Direkte Python-Funktion	R-Tool über MCP
Wartbarkeit	Einfach für kleine Demos, aber schnell unübersichtlich bei vielen Spezialanalysen.	Bessere Trennung von Agentenlogik und Analysekompetenz; R-Code kann separat gepflegt werden.
Nachvollziehbarkeit	Gut nachvollziehbar, wenn der Code klein ist; bei komplexen Analysen weniger fachnah für R-Teams.	Statistische Analysen können in R mit bekannten Paketen, Skripten und Protokollen reproduzierbar ausgeführt werden.
Skalierbarkeit	Geeignet für einfache Tools wie Addition oder kleine Pandas-Auswertungen.	Geeignet für mehrere Tools, spezialisierte Statistik, Forecasting und Integration in bestehende

		Analyseumgebungen.
Governance	Agent und Tool liegen oft eng zusammen; Risiko ungeprüfter Codeausführung.	Tool-Schnittstellen können klar begrenzt, versioniert, protokolliert und abgesichert werden.
Didaktischer Wert	Gut zum Einstieg in Tool Calling.	Zeigt realistisch, wie BI-Agenten mit professionellen Analysewerkzeugen interagieren.

Kontrollmechanismen vor einer R-Analyse

- Input-Validierung: Der Agent darf nur erlaubte Parameter, Spaltennamen, Zeiträume und Analysearten an R übergeben.
- SQL- und Datenfreigabe: Es muss geprüft werden, ob die Datenquelle erlaubt ist und ob personenbezogene oder sensible Daten enthalten sind.
- Tool-Schema: Das MCP-Tool sollte eine klare Schnittstelle haben, z.B. erlaubte Funktionen für Mittelwert, Korrelation, Ausreisser oder Prognose.
- Sandboxing: R-Code darf nicht beliebige Dateisystem-, Netzwerk- oder Systembefehle ausführen.
- Logging: Prompt, Tool-Aufruf, Parameter, Datenstand und Resultat sollten auditierbar protokolliert werden.
- Plausibilitätskontrolle: Ergebnisse müssen auf Wertebereich, Einheiten, Stichprobengröße und fachliche Sinnhaftigkeit geprüft werden.
- Reproduzierbarkeit: Versionen von R, Paketen, Datenstand und Skript müssen festgehalten werden.

Kennzeichnung im Dashboard

Ein Dashboard sollte transparent anzeigen, welche Kennzahlen direkt aus Daten aggregiert wurden und welche durch ein externes Analysewerkzeug wie R berechnet wurden. Sinnvoll sind Fussnoten, Tool-Labels, Datenstand, Methodennamen und Konfidenzhinweise. Bei komplexeren Analysen wie Prognosen oder Ausreissererkennung sollte das Dashboard Methodik, Annahmen, Modellgüte und Grenzen sichtbar machen. Dadurch bleibt die Managementkommunikation nachvollziehbar und auditierbar.

Kernaussage

MCP macht BI-Agenten modularer: Das LLM plant und koordiniert, während R die fachlich-statistische Analyse übernimmt. Die Voraussetzung sind klare Tool-Schnittstellen, Validierung, Logging und Dashboard-Transparenz.

Aufgabe 5: Multi-Agent-System für Business Intelligence Governance

Folienbezug: Multi-Agent-Systeme werden auf den Folien 47-49 eingeführt. Folie 49 betont, dass Multi-Agenten-Systeme dirigiert und koordiniert werden müssen. Der BI-Kontext mit Rollen wie Analyse, Reporting, Data Mining und Management wird auf Folie 32 sichtbar.

Rollenmodell

Agent	Rolle	Verantwortung
Manager-/Orchestrator-Agent	Koordination	Zerlegt die Nutzerfrage, verwaltet State, delegiert Aufgaben, priorisiert Schritte und führt Ergebnisse zusammen.
Research-Agent	Kontextsuche	Liest Obsidian-Notizen, Projektinformationen oder interne

		Dokumente und liefert Kontext mit Quellenhinweisen.
SQL-Agent	Datenzugriff	Formuliert sichere, geprüfte SQL-Abfragen gegen MySQL oder Data Warehouse und dokumentiert Datenstand.
R-Agent	Analyse	Führt statistische Analysen, Segmentvergleiche, Ausreissererkennung oder Prognosen über ein kontrolliertes Tool aus.
Dashboard-Agent	Visualisierung	Erstellt Management-Dashboards, wählt geeignete Diagramme und kennzeichnet Datenquellen und Methoden.
Review-Agent	Qualitätssicherung	Prüft fachliche Konsistenz, Quellen, Datenqualität, Risiken, Unsicherheiten und Freigabereife.
Human BI Analyst	Verantwortung und Freigabe	Bewertet kritische Ergebnisse, interpretiert Geschäftskontext und entscheidet über Managementkommunikation.

Routing, Delegation, Coordination und State Management

Routing bedeutet, dass die Anfrage an den passenden Agenten oder das passende Tool geleitet wird. Eine Frage nach Umsatzentwicklung geht zuerst an den SQL-Agenten, eine Frage nach Projektkontext an den Research-Agenten, eine Frage nach Korrelation an den R-Agenten. Delegation beschreibt die Aufteilung der Gesamtaufgabe in Teilaufgaben. Coordination stellt sicher, dass die Teilresultate in sinnvoller Reihenfolge verarbeitet werden und sich nicht widersprechen. State Management ist die zentrale Speicher- und Kontrollschicht: Sie enthält Nutzerziel, Datenquellen, Query-Ergebnisse, Analyseparameter, Zwischenergebnisse, Unsicherheiten, offene Fragen und Freigabestatus.

Mögliche Konflikte zwischen Agenten

- Der Research-Agent findet eine Notiz, die eine Umsatzschwäche mit einem Projekt erklärt, während die SQL-Daten eher auf saisonale Effekte hinweisen.
- Der R-Agent identifiziert einen statistischen Ausreisser, den der Fachbereich als geplante Sonderaktion kennt.
- Der Dashboard-Agent visualisiert eine Kennzahl, deren Definition vom Business-Glossar abweicht.
- Der SQL-Agent nutzt eine Tabelle mit veraltetem Datenstand, während der Review-Agent auf aktuelle Managementzahlen verweist.
- Der Orchestrator priorisiert Schnelligkeit, während Governance eine manuelle Prüfung verlangt.

Rolle des menschlichen BI-Analysten

Der Mensch sollte nicht aus dem Prozess verschwinden. Gerade im BI-Kontext geht es um betriebliche Entscheidungen, Verantwortlichkeit und Kommunikation. Der BI-Analyst sollte Datenmodelle, Kennzahldefinitionen und Freigaberegeln festlegen, kritische Ergebnisse prüfen, Zielkonflikte bewerten und Managementantworten freigeben. Agenten können Analysearbeit beschleunigen und Routineaufgaben automatisieren, aber sie ersetzen nicht die fachliche Verantwortung für Interpretation, Priorisierung und Konsequenzen.

Kernaussage

Ein Multi-Agent-BI-System braucht eine klare Orchestrierung. Ohne Rollen, State Management, Konfliktlösung und Human-in-the-loop entsteht kein verlässliches Managementsystem, sondern ein schwer kontrollierbares Automationsgeflecht.

Aufgabe 6: Ethik, Kosten und Nutzen von Agentic AI in BI

Folienbezug: Die Folien 19-27 zeigen stark steigende Leistungsfähigkeit und sinkende Kosten bzw. breite Diffusion von KI. Folie 28 zeigt Mitarbeitendenbedenken wie Cybersecurity, Ungenauigkeit, Datenschutz, IP-Verletzungen, Arbeitsplatzveränderung und Fairness. Folie 29 weist darauf hin, dass GenAI für Unternehmen nicht automatisch signifikanten ROI liefert.

Management-Memo: Entscheidungsempfehlung

Ein Agentic-AI-BI-Agent lohnt sich, wenn er klar definierte, wiederkehrende und datenintensive Aufgaben verbessert. Geeignete Anwendungsfälle sind Management-Reporting, Abweichungsanalyse, Ad-hoc-Fragen zu Kennzahlen, automatische Dashboard-Erstellung, Datenqualitätsprüfung oder Erklärung von Auffälligkeiten. Der Einsatz ist besonders sinnvoll, wenn Datenquellen gut dokumentiert sind, Kennzahlen stabil definiert wurden, Tool-Zugriffe kontrolliert sind und die Organisation bereit ist, Ergebnisse kritisch zu prüfen.

Nicht sinnvoll ist ein unkontrollierter Einsatz, bei dem ein Agent ohne semantische Datenbeschreibung, ohne Zugriffskontrolle und ohne Review Managemententscheidungen beeinflusst. Die Folien zeigen, dass KI-Fähigkeiten stark zunehmen und Kosten sinken; daraus folgt aber nicht automatisch ein positiver Return on Investment. Wirtschaftlicher Nutzen entsteht nur, wenn konkrete Prozessverbesserungen messbar sind, zum Beispiel schnellere Analysezyklen, geringerer manueller Reporting-Aufwand oder bessere Entscheidungsqualität.

Besonders kritische Risiken im BI-Kontext

- **Cybersecurity:** BI-Systeme enthalten oft sensible Finanz-, Kunden- und Vertriebsdaten. Ein Agent mit Tool-Zugriff kann bei Fehlkonfiguration grossen Schaden verursachen.
- **Ungenauigkeit:** Falsche SQL-Abfragen, falsche Kennzahldefinitionen oder Halluzinationen können Managemententscheidungen verzerren.
- **Datenschutz:** Personenbezogene Daten dürfen nicht ungeprüft in Prompts, externe APIs oder Dashboards gelangen.
- **IP- und Vertraulichkeitsrisiken:** Interne Strategien, Notizen oder Produktinformationen können unbeabsichtigt offengelegt werden.
- **Fairness und Bias:** Historische Daten können verzerrte Vertriebs-, Personal- oder Kundenentscheidungen reproduzieren.
- **Arbeitsplatzveränderung:** BI-Rollen verschieben sich von manueller Berichtserstellung hin zu Daten-Governance, Interpretation und Agentenaufsicht.
- **ROI-Risiko:** Agenten wirken innovativ, liefern aber ohne klare Kennzahlen und Prozessintegration keinen messbaren Nutzen.

Governance-Regeln

Bereich	Regel
Datenzugriff	Least-privilege-Prinzip, rollenbasierte Rechte, keine ungeprüften Exporte sensibler Daten, Protokollierung aller Datenzugriffe.
Prompting	Keine personenbezogenen oder vertraulichen Rohdaten in freie Prompts; Nutzung von Prompt-Templates für kritische Managementprozesse.
Tool-Nutzung	Nur whitelisted Tools, validierte Parameter, keine beliebige Codeausführung, Sandbox für R/Python, Review bei kritischen Aktionen.
Dashboard-Veröffentlichung	Datenstand, Quellen, Methodik, Unsicherheiten und Tool-berechnete Kennzahlen klar ausweisen; Freigabeprozess für Managementberichte.
Qualitätssicherung	Automatische Plausibilitätsprüfung plus Human Review

	bei strategischen, finanziellen oder personenbezogenen Aussagen.
Audit	Logging von Prompt, Plan, Datenquelle, Tool-Aufruf, Ergebnis und finaler Antwort.

Erfolgsmessung: mögliche KPIs

- Time-to-Insight: Zeit von Managementfrage bis belastbarer Antwort.
- Reporting-Aufwand: eingesparte Stunden in wiederkehrenden Reportingprozessen.
- Antwortqualität: Anteil fachlich korrekt validierter Antworten.
- Datenqualitätsquote: Anteil erkannter Datenprobleme vor Dashboard-Publikation.
- Nutzerakzeptanz: Zufriedenheit und Wiederverwendung durch Controlling, Management oder Fachbereiche.
- ROI: Verhältnis von eingespartem Aufwand bzw. verbessertem Ergebnis zu Betriebs- und Entwicklungskosten.
- Governance-Compliance: Anteil korrekt protokollierter und freigegebener Agentenaktionen.
- Fehlerquote: Anzahl korrigierter oder zurückgezogener Managementaussagen pro Zeitraum.

Managementposition

Ein Agentic-AI-BI-Agent sollte eingeführt werden, wenn der Nutzen anhand konkreter BI-Prozesse messbar ist, Daten und Kennzahlen beherrscht werden und Governance technisch wie organisatorisch umgesetzt ist. Ohne diese Bedingungen ist das Risiko grösser als der Nutzen.

Zusammenfassende Gesamtbewertung

Folienbezug: Die Gesamtargumentation verbindet die Modulziele aus Folien 2-5 mit Agentic-AI-Konzepten aus Folien 8-18 und der BI-Workshop-Architektur aus Folien 32-46.

Die sechs Aufgaben zeigen, dass Agentic AI im BI-Kontext nicht als reines Chatbot-Thema verstanden werden darf. Entscheidend ist die Verbindung von Business-Frage, Datenquelle, semantischer Kennzahlendefinition, Tool-Nutzung, Analyse, Dashboard und Governance. Universitätsniveau zeigt sich vor allem darin, dass Antworten nicht nur Technologien nennen, sondern deren betriebswirtschaftliche Wirkung, Grenzen und Verantwortlichkeiten reflektieren.

Dimension	Sehr gute Antwort zeigt...
Begriffe	korrekte Verwendung von Agent, Sensor, Aktuator, State, Tool, Umgebung, Agent Loop und Agententypen.
BI-Bezug	konkrete Verbindung zu Datenquellen, Kennzahlen, Dashboards, Controlling und Managemententscheidungen.
Architektur	durchdachte Ablauf- und Rollenmodelle statt isolierter Tool-Aufzählungen.
Governance	klare Regeln für Datenzugriff, Tool-Nutzung, Review, Audit und Dashboard-Publikation.
Kritikfähigkeit	realistische Abwägung von Nutzen, Kosten, Datenqualität, Bias, Datenschutz und ROI.

Didaktischer Schlusspunkt

Agentic AI erweitert Business Intelligence nur dann sinnvoll, wenn sie BI-Prinzipien respektiert: verlässliche Daten, klare Kennzahlen, nachvollziehbare Analysen, adressatengerechte Visualisierung und verantwortliche Entscheidungsprozesse.